

저선량 CT에서 TV와 NLM 필터를 이용한 sinogram 복원 및 영상 적용 가능성 평가

노재균¹, 박효진¹, 양준혁¹, 유상백¹, 이효빈², 김대홍^{1✉}

¹울지대학교 보건과학대학 방사선학과, ²인천세종병원 영상의학과

I. 서 론

저선량 CT(Low-Dose CT; LDCT)는 진단에 필요한 영상 정보를 확보함과 동시에 방사선량의 감소로 인한 소아, 노인 환자 영상, 추적검사(follow-up) 영상 등 반복검사에 이점을 보인다^{1,2}. LDCT에 비해 일반 CT는 폐암의 조기발견이 어려우며 높은 피폭선량을 야기할 수 있어 최근 몇 년간 전 세계적으로 LDCT의 사용으로 일반 CT를 대체하는 추세가 꾸준히 증가하고 있다^{3,4}.

LDCT는 관전류(mAs) 감소, 관전압(kVp) 조정 또는 투사 데이터 수 감소 등의 방법을 통해 방사선량을 저감한다. 그러나 이러한 조치는 필연적으로 양자 잡음(quantum noise)의 증가를 초래하며, 이는 신호대잡음비(SNR)의 저하, 영상 대비 감소, 세부구조 손실, 진단 정확도의 저하로 이어진다⁵.

이러한 화질 저하를 보완하기 위해 다양한 영상 보간(interpolation) 및 복원(reconstruction) 기법이 적용되어 왔다^{6,7}. 예를 들어, 전통적인 공간 영역 필터링(spatial domain filtering)

이나 주파수 영역 기반 보간법(frequency domain interpolation)은 잡음 억제에는 효과적이지만, 경계(edge)와 미세 구조의 세밀한 정보를 보존하는 데 한계를 지닌다^{8,9}.

최근에는 이러한 한계를 극복하기 위해 Total Variation(TV) 필터 기반 복원 기법과 Non-Local Means(NLM) 필터 기반 복원 기법이 주목받고 있다^{10,11}. TV 기법은 영상의 주요 경계 정보를 유지하면서도 잡음을 효과적으로 억제할 수 있는 장점이 있으며, NLM 기법은 영상 내 반복적 패턴과 유사 블록 정보를 활용하여 공간적 거리와 무관하게 노이즈를 제거하는 특성을 가진다¹²⁻¹⁴.

따라서 본 연구에서는 LDCT 영상의 화질 개선을 목적으로 TV 필터와 NLM 필터 기법을 결합한 새로운 영상 보간법을 제안하고, 그 성능을 기존 기법과 비교 분석함으로써 영상 적용 가능성을 평가하고자 한다.

II. 실험재료 및 방법

1. TV-NLM

TV-NLM 방법은 희박뷰에 의해 결측된 sinogram 픽셀을 TV로 채우고 NLM 방법¹⁵⁾으로 경계부를 보강하여 목적함수를 푸는 방법이다. 이때 TV항과 NLM항의 보간 결과를 가중 합으로 나타낸다. 이를 수식으로 나타내면 아래 식(1)과 같다.

$$\begin{aligned} \operatorname{argmin}_x & \| (1-\alpha)\lambda \|\nabla_x\|_1 + \alpha NLM(x) \| + \frac{\beta}{2} \| M \odot (x-f) \|_2^2, \\ \text{s.t. } x_{i,j} &= f_{i,j} (M_{i,j} = 1) \end{aligned} \quad (1)$$

여기서 λ 는 TV 정규화를 조절하는 파라미터이고, $\|\nabla_x\|_1$ 는 영상에서 기울기 크기를 합산한 것이다. α 는 TV와 NLM의 가중치이다. M 은 관측 마스크로 관측된 위치는 1, 결측 위치는 0으로 정의된다. 관측 영역에서의 데이터 적합을 보장하기 위해, 관측된 sinogram 값 f 에 해당하는 픽셀들은 복원 과정에서 변경하지 않고 고정하였다. 이러한 강한 제약은 관측 데이터를 정확히 보존하며, 결측 영역은 TV 필터와 NLM 정규화를 통해 보간되도록 한다. 이 방식은 목적함수에서 관측 영역의 데이터 적합항을 무한히 큰 가중치($\beta=\infty$)로 설정한 것과 동일한 효과를 가지며, 수치적 안정성을 확보하면서 결측 영역의 재구성 품질을 향상시킨다. NLM 단계에서는 패치 유사도를 기반으로 가중 평균을 취한다. 이를 함수로 나타내면 $NLM(x)$ 는 아래 식(2)처럼 나타낼 수 있다.

$$NLM(x) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \sum_{p,q} w_{ij,pq} (x_{i,j} - x_{p,q})^2 \quad (2)$$

여기서 $w_{ij,pq}$ 는 패치 유사도 기반 가중치이고, x_{ij} 는 복원하려는 픽셀 위치, x_{pq} 는 복원하려는 픽셀 위치 주변에서 비슷한 패턴을 가진 참조 위치이다. NLM에서는 $x_{i,j}$ 와 $x_{p,q}$ 가 작아지도록 유도한다.

2. TV

TV-NLM과의 비교를 위해 TV 기반 알고리즘을 사용하였다. 데이터 적합항은 샘플링된 픽셀의 값을 고정시키고, TV 업데이트가 결측 픽셀에만 영향을 주도록 제한한다. 따라서, TV가 결측 픽셀이 주변 값과 기울기 차이를 최소화하여 주변 평균에 가까워지도록 업데이트한다. 본 연구에서 사용된 TV 알고리즘은 식(3)처럼 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} \operatorname{argmin}_x & \lambda \|\nabla_x\|_1 + \frac{1}{2} \| M \odot (x-f) \|_2^2 \\ \text{s.t. } x_{i,j} &= f_{i,j} (M_{i,j} = 1) \end{aligned} \quad (3)$$

여기서 λ 는 TV 정규화를 조절하는 파라미터이고, $\|\nabla_x\|_1$ 는 영상에서 기울기 크기를 합산한 것이다. x 는 복원할 sinogram, f 는 희박하게 샘플링된 sinogram을 의미한다. M 은 관측 마스크로 관측 영역은 x 와 f 가 가까워지도록 데이터 적합항이 동작하며, 결측인 경우 데이터 적합항이 동작하지 않고 TV 정규화만 영향을 주어 보간이 일어난다.

3. 시뮬레이션 테스트

맷랩(R2023b, MathWorks, USA)에 내장된 디지털 팬텀(Shepp-Logan)을 이용하여 sinogram 및 영상을 재구성하였다. 디지털 팬텀은 256×256 매트릭스로 설정하였고, 라돈 변환을 통해 sinogram을 획득하였다. 이때 방사선 빔은 평행 빔을 가정하였으며 디지털 팬텀을 0도부터 1도 간격으로 179도까지 총 180 view의 프로젝션 데이터를 획득하였고, 다시 필터보정역투영(Filtered backprojection; FBP)을 통해 영상을 재구성한 후 reference 영상으로 설정하였다.

회박부 sinogram은 0도부터 178도까지 2도 간격으로 획득하여 90 view의 프로젝션 데이터를 획득하였다. 이 sinogram을 각각 TV 및 TV-NLM 방식으로 복원하였다. Sinogram 복원을 위한 파라미터는 Table 1처럼 TV와 TV-NLM 모두에서 TV 정규화를 조절하는 파라미터인 λ (0.5, 1.0, 1.5, 2.0)를 변화시켰다. TV-NLM은 식 (1)의 TV와 NLM에 들어갈 가중치 α 를 0.7로 고정하였다. 반복 횟수는 TV에서는 300회로 고정하였고, TV-NLM에서는 30회로 고정하였다.

TV와 TV-NLM에서 복원된 sinogram은 FBP에 의해 각각 재구성되었고, 180 view의 reference 영상과의 유사도를 구조적 유사도 지수 (Structural similarity index measure; SSIM)를 통해 비교하였다.

4. 환자 영상 테스트

디지털 팬텀 재구성 결과를 바탕으로, TV 필터와 TV-NLM 필터 각각에서 SSIM과

PSNR이 가장 우수한 λ 값을 선정하였다. 선정된 λ 를 적용하여 Kaggle¹⁶⁾에서 공개된 흉부 및 복부 CT 영상을 대상으로 환자 영상 실험을 수행하였다. 이후 90 view로 생성된 환자 영상의 sinogram을 복원하고, FBP를 통해 영상을 재구성하였다.

III. 결 과

TV 필터와 TV-NLM 필터의 CT sinogram 복원 능력을 서로 비교하기 위해 SSIM 값을 정량적으로 비교하였고 λ (regularization weight)와 투영 데이터 개수(Sparse)를 변경시키면서 TV 필터와 TV-NLM 필터를 비교한 결과 SSIM 값이 특정 파라미터에서 유의미하게 향상되는 결과를 확인하였다.

3.1 λ 변화

Sparse를 90으로 고정한 상태에서 λ 를 0.5, 1.0, 1.5, 2.0으로 변화시키면서 데이터를 복원한 결과 TV 필터와 TV-NLM 필터의 SSIM 값이 다음과 같이 나타났다.

Fig. 1.은 Sparse를 90으로 고정시키고 λ 를 0.5, 1.0, 1.5, 2.0으로 변경시켰을 때 TV 필터로 재구성하기 전 sinogram을 원본 sinogram과 비교한 것과 재구성한 후 영상을 재구성된 원본 영상과 비교한 것이다. Table. 1.에서 TV 필터의 SSIM 값을 봤을 때 λ 0.5에서 0.8694, 1.0에서 0.8787, 1.5에서 0.8686, 2.0에서 0.8672로 나타났다. 이 값을 봤을 때 λ 1.0에서 SSIM 값이 0.8787로 원본 영상과 가장 유사하게 나타났다.

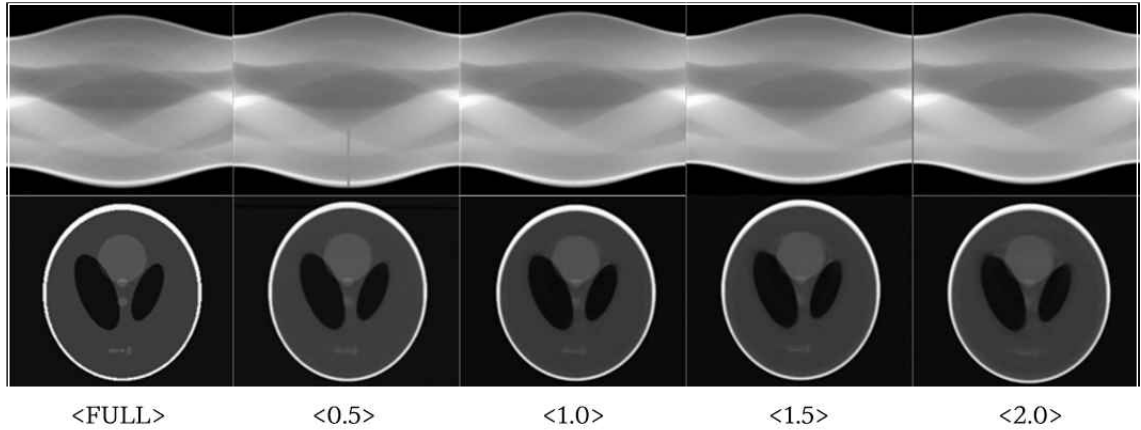


Fig. 1. Variation of TV sinogram & image from 0.5 to 2.0 Lambda(λ)

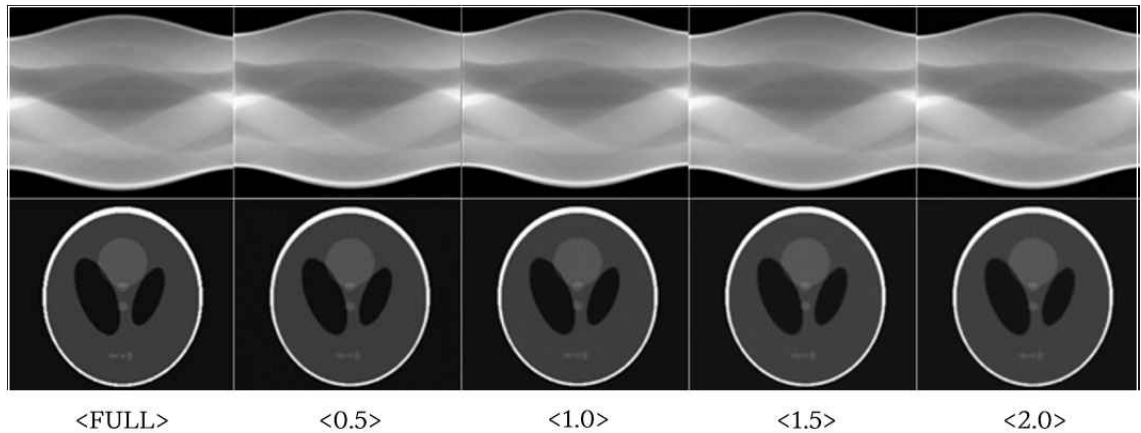


Fig. 2. Variation of TV-NLM sinogram & image from 0.5 to 2.0 Lambda(λ)

Fig. 2.는 Sparse를 90으로 고정시키고 λ 를 0.5, 1.0, 1.5, 2.0으로 변경시켰을 때 TV-NLM 필터로 재구성하기 전 sinogram 영상과 재구성된 원본 영상과 비교한 것이다. Table. 1.에서 TV-NLM 필터의 SSIM 값을 봤을 때 λ 0.5에서 0.9114, 1.0에서 0.9141, 1.5에서 0.8896, 2.0에서 0.8481로 나타났다. 이 값을 봤을 때 λ 1.0에서 SSIM 값이 0.9141로 원본 영상과 가장 유사하게 나타났다.

Table. 1. Variation of the Lambda(λ)

Lambda(λ)	SSIM			
	0.5	1.0	1.5	2.0
TV	0.8694	0.8787	0.8686	0.8672
TV-NLM	0.9114	0.9141	0.8896	0.8481

3.2. Sparse 변화

λ 를 1.0으로 고정한 상태에서 Sparse를 30, 45, 60, 90으로 변화시키면서 데이터를 복원한 결과 TV 필터와 TV-NLM 필터의 SSIM 값이 다음과 같이 나타났다.

Fig. 3.은 λ 를 1.0으로 고정시키고 Sparse 값을 30, 45, 60, 90으로 변경시켰을 때 TV 필터로 재구성한 영상과 TV-NLM 필터로 재구성한 영상이다.

Table. 2.에서 TV 필터의 SSIM 값을 봤을 때 Sparse 30에서 0.5192, 45에서 0.6677, 60에서 0.7933, 90에서 0.8787로 나타났고, TV-NLM 필터의 SSIM 값을 봤을 때 sparse 30에서 0.3038, 45에서 0.4199, 60에서 0.5131, 90에서 0.9141로 나타났다.

이 결과값을 봤을 때 TV 필터는 Sparse 90에서 SSIM 값이 0.8787로 원본 영상과 가장 유사하게 나타났고, TV-NLM 필터는 Sparse 90에서 SSIM 값이 0.9141로 원본 영상과 가장 유사하게 나타났다.

3.3. TV 필터와 TV-NLM 필터의 비교

Table. 1.에서 λ 의 변화에 따른 TV 필터와 TV-NLM 필터의 SSIM 값을 이상적인 성능지표 값인 1.0에 각각 가장 근접한 값으로 비교하였다. TV 필터는 SSIM 값이 λ 1.0에서 0.8787로 가장 높게 나왔고 TV-NLM 필터는 0.9141의 값을 보였기 때문에 TV-NLM 필터가 TV 필터보다 성능이 더 뛰어난 것을 확인할 수 있었다.

Table. 2.에서는 Sparse의 변화에 따른 TV 필터와 TV-NLM 필터의 SSIM 값을 비교하였다. TV 필터는 Sparse 90에서 0.8787로 가장 높게 나왔고, TV-NLM 필터는 Sparse 90에서 0.9141의 값을 보였기 때문에 TV-NLM 필터가 TV 필터보다 성능이 더 뛰어난 것을 확인할 수 있었다.

두 변수인 λ 와 Sparse를 모두 고려해 보았을 때 전체적으로 TV 필터보다 TV-NLM 필터의 성능이 더 뛰어난 것을 확인할 수 있었다.

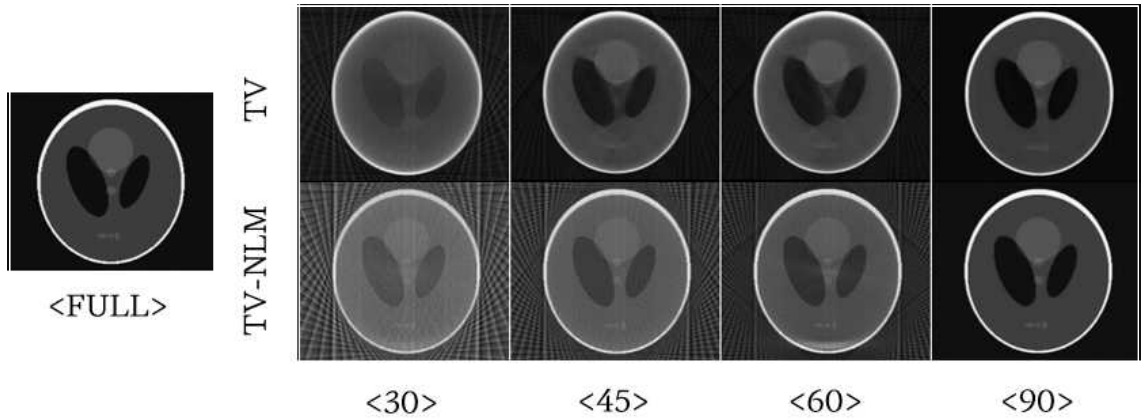


Fig. 3. Variation of TV & TV-NLM image from 30 to 90 Sparse

Table. 2. Variation of the Sparse

SSIM				
Sparse	30	45	60	90
TV	0.5192	0.6677	0.7933	0.8787
TV-NLM	0.3038	0.4199	0.5131	0.9141

3.4. 임상 영상 비교

3.1. λ 변화와 3.2. Sparse 변화를 보았을 때 λ 는 1.0에서 Sparse는 90에서 원본과 가장 유사한 값을 나타냈다. 이 값에 따라 λ 를 1.0, Sparse를 90으로 고정시킨 후 실제 임상 데이터 중 Lung과 Abdomen 영상의 데이터를 복원한 결과 TV 필터와 TV-NLM 필터의 SSIM 값이 다음과 같이 나타났다. 추가적으로 원본 영상과 각각의 필터를 적용한 영상을 감산하여 비교해보았다.

1) Lung

Fig. 4.는 λ 를 1.0, Sparse를 90으로 고정시키고 TV 필터와 TV-NLM 필터로 실제 Lung 영상을 재구성한 영상을 원본 영상과 비교한 것과 sinogram 이다.

Table. 3.에서 TV 필터와 TV-NLM 필터의 SSIM 값을 봤을 때 TV 필터는 0.8885, TV-NLM 필터는 0.9151 값으로 나타났다.

이 값을 봤을 때 TV-NLM 필터를 적용한 영상의 SSIM 값이 0.9151으로 원본 영상과 가장 유사하게 나타났다.

Fig. 5.는 Lung 원본 영상을 mask 영상으로 놓고 각각 TV 필터 영상을 감산한 영상과 TV-NLM 필터 영상을 감산한 영상이다. Fig. 5.의 TV 필터 감산 영상에서는 심장 부위가 잘 나타나있지 않고, TV-NLM 필터 감산 영상에서는 신체 윤곽이 잘 나타나있지 않다.

2) Abdomen

Fig. 6.은 λ 를 1.0, Sparse를 90으로 고정시키고 TV 필터와 TV-NLM 필터로 실제 Lung 영상을 재구성한 영상을 원본 영상과 비교한 것과 sinogram 이다.

Table. 3.에서 TV 필터와 TV-NLM 필터의 SSIM 값을 봤을 때 TV 필터는 0.9232, TV-NLM 필터는 0.9509 값으로 나타났다.

이 값을 봤을 때 TV-NLM 필터를 적용한 영상의 SSIM 값이 0.9509로 원본 영상과 가장 유사하게 나타났다.

Fig. 7.은 Abdomen 원본 영상을 mask 영상으로 놓고 각각 TV 필터 영상을 감산한 영상과 TV-NLM 필터 영상을 감산한 영상이다. Fig. 7.의 TV 필터 감산 영상에서는 복강 내 장기의 윤곽이 잘 나타나있지 않고, TV-NLM 필터 감산 영상에서는 신체 윤곽이 잘 나타나있지 않다.

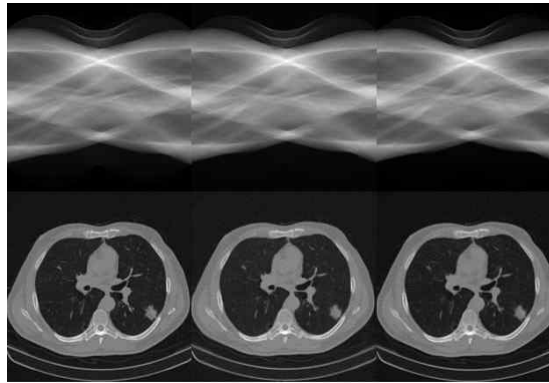


Fig. 4. Lung sinogram & image with the application of TV & TV-NLM filters

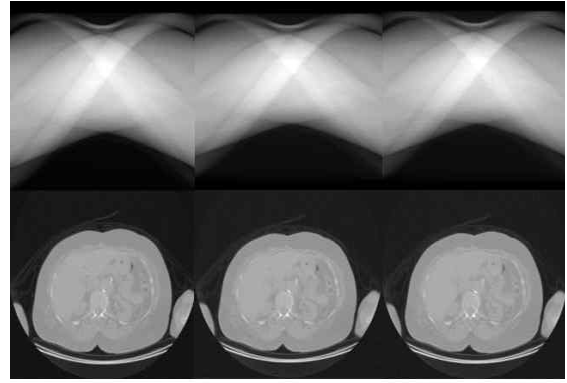


Fig. 6. Abdomen sinogram & image with the application of TV & TV-NLM filters

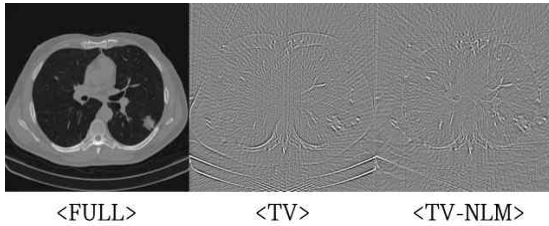


Fig. 5. Difference between the original Lung image and TV & TV-NLM filtered images

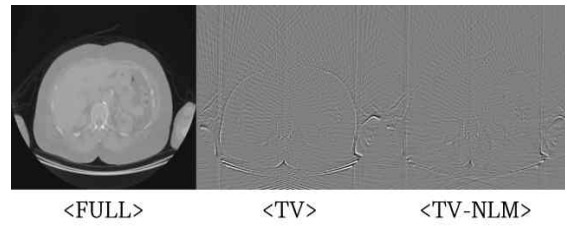


Fig. 7. Difference between the original Abdomen image and TV & TV-NLM filtered images

Table. 3. SSIM value difference in Lung & Abdomen application of TV & TV-NLM filters

SSIM		
	TV	TVNLM
Lung	0.8885	0.9151
Abdomen	0.9232	0.9509

IV. 고찰

CT는 일반 촬영에 비해 더 세분화된 해부학적 구조를 볼 수 있어 인체의 내부 구조 혹은 병변을 발견하는데 필요한 가장 필수적인 영상 기법이지만 환자에게 높은 피폭 선량으로 인한 위험을 야기할 수 있어 진단성과 유용성을 유지하면서도 환자의 피폭을 줄일 수 있는 LDCT 방식이 요구된다^{3,4)}.

현재 LDCT를 위해 영상의 주요 경계 정보를 유지하면서 잡음을 효과적으로 억제 해주는 TV 필터 기반 복원 기법과 영상 내 유사 블록 정보를 활용하여 공간적 거리와 무관하게 노이즈를 제거하는 NLM 필터 기반 복원 기법이 주목받고 있는데¹²⁻¹⁴⁾, TV 필터는 NLM 필터가 가지고 있는 미세 구조 복원이 부족한 제한점이 있고 NLM 필터는 TV 필터만큼의 강력한 노이즈 억제력이 부족한 단점이 있다.

따라서 본 연구에서는 TV 필터와 NLM 필터를 결합함으로써 TV 필터와 NLM 필터가 가지고 있는 각각의 단점을 보완하여 새로운 보간법을 제안하고 임상 영상에도 직접 적용하여 임상 적용 가능성을 평가하고자 하였다.

본 연구에서는 λ 와 Sparse를 파라미터로 하여 최적의 SSIM 값을 구하고 TV 필터와 TV-NLM 필터의 SSIM 값을 정량적으로 비교하였다. Sparse 값을 고정시켰을 때 λ 0.5, 1.0, 1.5, 2.0에서의 SSIM 값과 λ 를 고정시켰을 때 Sparse 30, 45, 60, 90에서의 SSIM 값을 구해 최적의 SSIM 값을 구하였다. 이때 TV 필터와 TV-NLM 필터 모두 λ 1.0일 때와 Sparse 90일 때 최적의 SSIM 값이 나왔

고 두 필터 모두 최적의 SSIM 값일 때 TV 필터는 0.8787, TV-NLM 필터는 0.9141로 TV-NLM 필터의 SSIM 값이 TV 필터의 SSIM 값보다 우수한 SSIM 값이 나왔다. 따라서 TV-NLM 필터가 TV 필터보다 우수하다는 결과를 알 수 있었고, TV-NLM 필터의 결합이 TV 필터와 NLM 필터 각각의 단점을 보완해주었음을 알 수 있었다.

또한 임상 적용 가능성을 평가하기 위하여 Lung과 Abdomen 임상 영상에도 TV 필터와 TV-NLM 필터를 적용해 각각 λ 1.0, Sparse 90의 파라미터로 SSIM 값을 구하였다.

Lung 영상에서 TV 필터의 SSIM 값이 0.8885, TV-NLM 필터의 SSIM 값이 0.9151이 나왔고, Abdomen 영상에서 TV 필터의 SSIM 값이 0.9232, TV-NLM 필터의 SSIM 값이 0.9509로 임상 영상에서도 TV 필터보다 TV-NLM 필터의 복원 능력이 정량적으로 더 뛰어난 것을 확인하여 임상에서도 적용할 수 있다는 가능성을 확인하였다.

λ 와 Sparse를 변화시키며 TV 필터와 TV-NLM 필터를 적용한 임상 영상에서 정량적으로 확인한 결과들로 TV 필터와 NLM 필터를 결합한 TV-NLM 필터가 서로의 단점을 보완하면서 더욱 효과적인 복원 능력이 제시되었음을 알 수 있었다.

그러나 선량을 감소시키기 위해 λ 와 Sparse를 다양하게 변화시켰을 때 λ 의 변화에서는 큰 차이가 나타나지 않았지만 Sparse 값을 90 미만으로 감소시킬 경우 SSIM 값이 급격한 감소를 보이며 Sparse 값 감소로 인한 선량 감소에 한계가 있었다.

또한 Lung과 Abdomen의 감산 영상을 보고 시각적 평가를 해보았을 때, TV-NLM 필터가 TV 필터보다 edge 부분의 복원력은 우

수하였으나 임상 영상에서 중요한 인체 내부 연부조직의 복원력이 저조하였다.

추가적으로 실험해 본 임상 영상의 종류도 Lung과 Abdomen으로 제한적이었으므로 추 후 연구에서 Sparse 값을 더 줄일 수 있는 방법 또는 선량을 감소시킬 수 있는 다른 변수를 연구해 보다 많은 종류의 임상 영상에 적용하여 더욱 유의한 결과를 도출하는 것이 필요하다.

V. 결론

본 연구는 LDCT 이용 시 영상의 진단적 유용성을 유지하며 선량을 최소화하기 위해서 TV 필터와 NLM 필터를 이용해 영상의 질 저하를 방지할 수 있도록 sinogram을 복원하는 방법을 비교, 분석하였다. 결과적으로 λ 및 Sparse 값에 따른 TV 필터와 TV-NLM 필터에서의 SSIM 값의 차이가 존재하고 결과적으로 TV-NLM 필터가 영상 보존 능력이 더 우수함을 알 수 있었다.

임상 적용 가능성 평가를 위하여 LDCT를 이용해 얻은 폐와 복부의 임상영상에 TV 필터와 TV-NLM 필터를 적용했을 때, 이전 실험의 결과와 같이 TV-NLM 필터가 TV 필터에 비해 SSIM 값이 더 높게 나타나는 것을 확인할 수 있었다.

하지만 감산 영상을 통한 시각적 평가를 했을 때, TV-NLM 필터가 TV 필터보다 인체 내부 연부조직 복원력이 저조했다.

이러한 연구 결과는 시각적 평가에서 저조했으나, SSIM 값을 통한 정량적 평가에서 TV-NLM 필터가 TV 필터보다

우수한 값이 나왔으므로 앞으로 LDCT에서의 낮은 선량 조건에서 인체 내부 연부조직의 복원력을 증가시키는 방향으로 연구해야 할 것을 나타낸다.

참고문헌

- 1) Council NR. Health risks from exposure to low levels of ionizing radiation: BEIR VII phase 2. Washington, DC: The National Academies Press, 2006.
- 2) Wakeford R. The risk of childhood leukaemia following exposure to ionising radiation&a review. J Radiol Prot 2013;33(1):1&25.
- 3) Aberle DR, Adams AM, Berg CD, Black WC, Clapp JD, Fagerstrom RM, et al. National Lung Screening Trial Research Team. Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. N Engl J Med.
- 4) Kang Y, Lee JY, Yoon SH, Park S, Park CM, Goo JM. Impact of annual trend volume of low-dose computed tomography for lung cancer screening on overdiagnosis, overmanagement, and gender disparities. *Cancer Imaging*. 2024.
- 5) Sharpness-aware Low dose CT denoising using conditional generative adversarial network (Xin Yi & Paul Babyn,

2017)

6) Hsieh J. Computed tomography: principles, design, artifacts, and recent advances. Bellingham, WA: SPIE Press, 2003.

7) Kalra MK, WoisetschlÄger M, DahlstrÖm N, et al. Sinogram-affirmed iterative reconstruction of low-dose chest CT: effect on image quality and radiation dose. AJR 2013.

8) Li P, Zhang Q, Chen Y, et al. Joint image denoising with gradient direction and edge-preserving regularization. Pattern Recognit 2022.

9) Chen M, Li X, Wang Y, et al. Low-dose CT image denoising using residual convolutional network with fractional TV loss. Neurocomputing 2021.

10) Buades, A., Coll, B., & Morel, J. M. (2005). A non-local algorithm for image denoising. IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 60&65.

11) Rudin, L. I., Osher, S., & Fatemi, E. (1992). Nonlinear total variation based noise removal algorithms. Physica D: Nonlinear Phenomena, 60(1&4), 259&268.

12) Nonlinear Total Variation based Noise Removal Algorithms (Rudin, Osher & Fatemi, 1992)

13) Buades, A., Coll, B., & Morel, J. M. (2011). Non-local means denoising. Image Processing On Line, 1, 208&212.

14) Image Denoising Using Non-Local Means (NLM) Approach in Magnetic Resonance (MR) Imaging: A Systematic Review — Heo Y.-C., Kim K., Lee Y., *Applied Sciences*, 2020.

15) Zhang H, Zeng D, Zhang H, Wang J, Liang Z, Ma J. Applications of nonlocal means algorithm in low-dose X-ray CT image processing and reconstruction: A review. Med Phy. 2017.

16) <https://www.kaggle.com/>